MIDTERM PROJECT - CAK4XBB3 VISUALISASI DATA

Tugas Besar Tengah Semester

BAGIAN 1

Deskripsi Tugas

Apa yang Harus Dibuat?

Mahasiswa, dalam kelompok kecil 4-5 orang, akan membangun sebuah Jupyter Notebook analisis dan visualisasi data time series menggunakan data nyata. Notebook menampilkan minimal 4 jenis visualisasi time series yang berbeda, dilengkapi analisis tren (moving average dan/atau fitting model).

Tugas Besar ini sengaja difokuskan pada satu topik yang mendalam: bagaimana membaca dan mengomunikasikan pola dari data yang bergerak sepanjang waktu, bukan pada kerumitan infrastruktur, deployment, atau interaktivitas web (topik tersebut dibahas pada materi minggu-minggu berikutnya dan menjadi bagian dari Final Project).

Notebook Python

Tools:

- Python (Jupyter Notebook / Google Colab)
- pandas, numpy
- matplotlib dan/atau seaborn

BAGIAN 2

Yang Harus Ada dalam Tugas Besar

A. Data

- Gunakan data time series nyata
- Data memiliki kolom waktu eksplisit (tanggal/jam) yang dapat diurutkan secara kronologis
- Data boleh diunduh sebagai CSV/JSON lalu dimuat dengan pandas, atau diambil langsung dari API publik
- Cantumkan sumber data pada notebook (nama dataset dan URL sumber)

B. Visualisasi Wajib

Buat minimal 4 jenis visualisasi time series berikut menggunakan matplotlib dan/atau seaborn.

Jenis Plot	Yang Harus Ditunjukkan
Line Plot	Pola utama satu variabel time series sepanjang waktu
Area Plot	Penekanan pada volume/akumulasi (boleh stacked area jika data multi-kategori)

Jenis Plot	Yang Harus Ditunjukkan
Multiple Time Series	Perbandingan minimal 2 series pada satu grafik, gunakan direct labeling di ujung garis (bukan legend biasa) agar tidak menjadi spaghetti chart
Seasonal Plot / Calendar Heatmap	Pilih salah satu untuk mengungkap pola musiman/periodik atau kepadatan aktivitas dari waktu ke waktu

C. Analisis Tren (Wajib)

> ⚠ Notebook tanpa analisis tren dianggap belum lengkap dan tidak akan mendapat nilai penuh pada komponen ini.
>
> Minimal 1 teknik berikut wajib diimplementasikan.

Dari materi Minggu 6 (Visualisasi Data Time Series), pilih minimal 1 teknik:

- Moving Average — terapkan minimal 2 ukuran window berbeda (mis. 7 hari & 30 hari), overlay di atas data asli, jelaskan efek ukuran window terhadap kehalusan kurva
- Fitting Model Matematika — overlay garis tren (linear, polynomial, atau exponential fit) di atas data asli, mis. menggunakan numpy.polyfit

> ⚠ Semakin besar window pada moving average, semakin halus kurva, namun semakin banyak data di awal periode yang hilang (NaN). Jelaskan trade-off ini pada notebook.

BAGIAN 3
Yang Harus Dikumpulkan

Checklist Pengumpulan

1	File notebook (.ipynb) yang dapat dijalankan ulang (Run All) tanpa error, 1 file per kelompok
2	Laporan singkat 3–5 halaman (PDF, template di Bagian 4)
3	Slide presentasi, maks. 10 slide (PDF atau PPTX)
4	Video Presentasi, maksimal 10 menit
5	Deklarasi penggunaan AI (dalam PDF) dan prompting yang dipakai, dikumpulkan dalam file image dan MD.

BAGIAN 4
Template Dokumen

Struktur Laporan (3–5 Halaman)

No	Bagian	Yang Harus Ada
1	Pendahuluan	Topik yang dipilih, mengapa topik ini menarik, pertanyaan yang ingin dijawab dari data time series

No	Bagian	Yang Harus Ada
2	Dataset	Nama dataset, sumber URL, granularitas waktu, jumlah observasi, variabel yang dipakai
3	Visualisasi	Screenshot tiap visualisasi wajib (4 jenis), penjelasan singkat apa yang ditampilkan dan insight dari data
4	Analisis Tren	Screenshot hasil smoothing/fitting, penjelasan parameter yang dipilih (mis. ukuran window) dan alasannya
5	Kesimpulan	Insight kunci (minimal 5 poin), kendala yang dihadapi, apa yang ingin ditambahkan jika ada waktu lebih

BAGIAN 5
Ide Topik & Sumber Data

Sumber Data Tanpa Registrasi (Langsung Pakai)

Kategori Topik	Contoh Judul Notebook	Sumber Dataset
Pasar Saham & Keuangan	Tren Harga Saham Sektor Teknologi 2020–2024	finance.yahoo.com (yfinance), idx.co.id
Kesehatan	Tren Kasus Harian COVID-19 di Indonesia	disease.sh, who.int, kemkes.go.id
Cuaca & Iklim	Tren Suhu & Curah Hujan Bulanan Suatu Kota	BMKG, NOAA, openweathermap.org
Kelautan	Tren Tinggi Gelombang Laut Signifikan per Jam	BMKG Maritim, NOAA NDBC
Energi	Tren Konsumsi Listrik Harian/Bulanan	EIA, PLN, data.go.id
E-commerce & Bisnis	Tren Penjualan Produk per Bulan	Kaggle datasets
Ekonomi Global	Tren Indikator Ekonomi Tahunan (inflasi, GDP)	data.worldbank.org
Web & Media	Tren Minat Pencarian Publik terhadap Suatu Topik	Google Trends

BAGIAN 6
Aturan & Ketentuan

Yang Tidak Boleh Dilakukan

No	Larangan	Konsekuensi
1	Menggunakan data dummy/karangan sebagai dataset utama	Nilai komponen Data = 0
2	Menyalin tugas kelompok lain (plagiarisme)	Nilai tugas besar = 0, dilaporkan ke akademik
3	Notebook tidak dapat dijalankan ulang (Run All error)	Pengurangan nilai signifikan pada komponen terkait

No	Larangan	Konsekuensi
4	Mengumpulkan terlambat tanpa izin	Pengurangan 5 poin per hari, maks. 3 hari

Ketentuan Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penggunaan AI generatif (misalnya ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot, dan sejenisnya) diperbolehkan sebagai alat bantu, misalnya untuk membantu debugging kode geospasial, menjelaskan konsep proyeksi/CRS, merapikan visualisasi peta, atau membantu menyusun narasi interpretasi. Namun, mahasiswa tetap bertanggung jawab penuh atas kebenaran, pemahaman, dan orisinalitas seluruh interpretasi serta insight yang disampaikan pada notebook.

Lembar Deklarasi Penggunaan AI

Wajib disertakan pada sel markdown notebook (sebelum daftar pustaka), berisi pernyataan berikut beserta tabel rincian penggunaan:

> *"Saya, [Nama Lengkap] / [NIM], menyatakan bahwa saya [menggunakan / tidak menggunakan] alat AI generatif dalam pengerjaan tugas ini. Seluruh interpretasi, insight, dan kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil pemahaman saya sendiri."*

No	Nama Tools AI	Bagian yang Dibantu	Bentuk Bantuan / Tujuan Prompt	Tingkat Ketergantungan
1	…	…	…	Rendah / Sedang / Tinggi
2	…	…	…	Rendah / Sedang / Tinggi

Jika mahasiswa tidak menggunakan AI sama sekali, lembar deklarasi tetap wajib disertakan dengan mengisi keterangan "Tidak menggunakan AI" pada tabel.

Ketentuan Screenshot Prompting

- Untuk setiap penggunaan AI yang dicantumkan pada tabel deklarasi, wajib dilampirkan tangkapan layar (screenshot) percakapan/prompt yang diberikan beserta responsnya.
- Screenshot minimal menunjukkan: nama platform AI yang digunakan, prompt/pertanyaan yang diajukan, dan jawaban/respons yang diberikan.
- Screenshot dapat dilampirkan dengan salah satu cara: (a) disisipkan langsung sebagai gambar pada sel markdown paling akhir notebook, atau (b) dikumpulkan terpisah dalam satu berkas PDF/kumpulan gambar bernama Screenshot_AI_[NIM]. Pilih salah satu cara dan sebutkan dengan jelas pada notebook.
- Mahasiswa yang tidak menggunakan AI tidak perlu melampirkan screenshot.

Pelanggaran Terkait Penggunaan AI

Ketidaksesuaian antara deklarasi dengan bukti pengerjaan (misalnya terindikasi menggunakan AI tanpa deklarasi dan lampiran screenshot yang sesuai, atau mahasiswa tidak dapat menjelaskan kode/interpretasi miliknya sendiri saat diminta) akan diproses sebagai pelanggaran integritas akademik sesuai ketentuan yang berlaku.